Planejando a viagem



João da Silva e Maria da Silva estão planejando uma viagem juntos por todo o Ceará. Eles planejam passar por várias cidades numeradas de 1 a N durante a viagem e, as vezes, até passar pelo mesmo local mais de uma vez.

Para ajudar no planejamento, eles anotaram as distâncias entre todas as N cidades que pretendem visitar em uma tabela com N linhas e N colunas. A célula na linha i e na coluna j indica a distância entre a cidade i e a cidade j.

Eles também anotaram um percurso de tamanho M, com uma sequência de cidades que pretendem visitar nessa ordem. Sua tarefa é calcular a distância total que eles percorrerão seguindo esse percurso.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N, indicando o número de cidades. Em seguida, há uma matriz de inteiros D de N linhas e N colunas, onde $D[i][j]$ indica a distância entre a cidade i e a cidade j. Na linha seguinte, há uma linha contendo um inteiro M, indicando o tamanho do percurso. Na última linha, há uma sequência de M inteiros representando as cidades que serão visitadas na ordem em que aparecem.

Saída

A saída deve ser um único inteiro indicando distância total do percurso.

Restrições

- $2 \leq N \leq 500$
- $1 \leq M \leq 10^5$
- $0 \leq D[i][j] \leq 10^9$

Exemplo

Entrada:

```
3
0 2 4
2 0 1
4 1 0
4
1 2 3 1
```

Saída:

```
7
```